

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HỌC PHẦN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT NHÓM 2
TÊN ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢM BIẾN ĐẾM NGƯỜI VỚI
ESP32

Giảng viên hướng dẫn: VÕ VIỆT DŨNG

Mục lục

1. Mở đầu	1
1.1. Lý do chọn đề tài.....	1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.....	1
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	1
1.4. Phương pháp thực hiện.....	2
2. Cơ sở lý thuyết	3
2.1. Tổng quan về Internet of Things.....	3
2.2. Giới thiệu vi điều khiển ESP32	3
2.3. Cảm biến hồng ngoại trong bài toán đếm người	3
2.4. Màn hình hiển thị trong hệ thống IoT	4
2.5. Nền tảng web giám sát dữ liệu.....	4
3. Phân tích bài toán và yêu cầu hệ thống	4
3.1. Mô tả bài toán	5
3.2. Yêu cầu chức năng.....	5
3.3. Yêu cầu phi chức năng	5
3.4. Phương án lựa chọn cho đề tài.....	5
4. Thiết kế hệ thống đếm người.....	6
4.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống.....	6
4.2. Sơ đồ khối hệ thống	6
4.3. Chức năng của từng khối.....	6
4.4. Danh mục linh kiện sử dụng.....	7
4.5. Bảng kết nối phần cứng.....	7
4.6. Nguyên lý hoạt động của hệ thống	8
5. Mô phỏng hệ thống trên wokwi.....	8
5.1. Giới thiệu công cụ Wokwi.....	8
5.2. Các phần tử mô phỏng sử dụng	8
5.3. Cách xây dựng mô hình mô phỏng	8
5.4. Các tình huống mô phỏng.....	9
5.5. Ý nghĩa của phần mô phỏng.....	10
6. Nguyên lý xử lý và hiển thị dữ liệu	11
6.1. Nguyên tắc xác định chiều di chuyển	11
6.2. Cách cập nhật số lượng người	11
6.3. Hiển thị dữ liệu trên màn hình	11
6.4. Gửi dữ liệu lên web	12
6.5. Lưu đồ hoạt động của hệ thống	12
7. Đánh giá hệ thống.....	13
7.1. Kết quả dự kiến	13
7.2. Ưu điểm của hệ thống	13
7.3. Hạn chế của hệ thống	13
7.4. Hướng phát triển	14
8. Kết luận.....	14

**** Danh mục các từ viết tắt**

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
ESP32	Epressif Systems Processor 32	Vi điều khiển của hãng Espressif
GPIO	General-purpose input/output	Các chân vào/ra đa năng
OLED	Organic Light-Emitting Diode	Đèn đi-ốt phát quang hữu cơ
I2C	Inter-Integrated Circuit	Giao thức truyền thông nối tiếp
IR Sensor	Infrared Sensor	Cảm biến hồng ngoại
SDA/SCL	Serial Data / Serial Clock	Các đường dữ liệu và xung nhịp của I2C

1. Mở đầu

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghệ số, việc áp dụng tự động hóa vào quản lý và giám sát đang trở thành xu hướng tất yếu. Các hệ thống IoT cho phép thiết bị thu thập, xử lý và truyền dữ liệu qua mạng, giúp con người theo dõi và điều khiển từ xa thuận tiện hơn. Một ứng dụng tiêu biểu là đếm số người ra vào tại một khu vực cụ thể.

Tại lớp học, thư viện, văn phòng hay cửa hàng, việc nắm được số lượng người hiện diện rất quan trọng cho quản lý, an ninh, thống kê và tối ưu sử dụng không gian.

Phương pháp thủ công thường tốn thời gian, nhân lực và dễ sai sót, nên cần có hệ thống đếm tự động.

ESP32 là vi điều khiển phổ biến trong IoT nhờ tích hợp Wi-Fi, hiệu năng tốt và dễ kết nối với cảm biến. Khi kết hợp với cảm biến hồng ngoại, có thể tạo ra hệ thống đếm người đơn giản, hiệu quả. Vì vậy, đề tài này vừa phù hợp học phần IoT, vừa có tính thực tiễn và dễ triển khai.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu chính sau. Thứ nhất, tìm hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống đếm người dùng cảm biến hồng ngoại. Thứ hai, nghiên cứu khả năng ứng dụng của ESP32 trong việc thu thập và xử lý dữ liệu. Thứ ba, xây dựng mô hình có thể phân biệt người vào và ra dựa trên thứ tự tác động của cảm biến. Thứ tư, đề xuất phương án hiển thị và truyền dữ liệu lên web phù hợp với ứng dụng IoT. Cuối cùng, mô phỏng hệ thống trên Wokwi để thể hiện kiến trúc và nguyên lý hoạt động. Ngoài ra, đề tài còn hướng đến việc giúp sinh viên làm quen với cách phân tích một bài toán IoT theo hướng hệ thống, từ khâu thu thập dữ liệu, xử lý tín hiệu đến hiển thị và truyền thông. Thông qua quá trình thực hiện, người học có thể hiểu rõ hơn vai trò của từng thành phần trong hệ thống nhúng và cách các thành phần đó phối hợp với nhau để tạo thành một ứng dụng hoàn chỉnh. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tiếp tục phát triển các bài toán IoT phức tạp hơn trong tương lai.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống đếm người ra/vào sử dụng ESP32 và cảm biến hồng ngoại, tập trung vào phần cứng mô phỏng, nguyên lý nhận biết chiều di chuyển, cách cập nhật số lượng và hiển thị dữ liệu.

Phạm vi đề tài chủ yếu ở mức lý thuyết và mô phỏng, bao gồm cấu trúc hệ thống, sơ đồ Wokwi, nguyên lý xử lý tín hiệu, lưu đồ hoạt động và phương án hiển thị trên màn hình hoặc web. Đề tài không đi sâu vào lập trình chi tiết, tối ưu thuật toán, thiết kế mạch in hay triển khai thực tế.

1.4. Phương pháp thực hiện

Đề tài được thực hiện theo phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp mô phỏng.

Trước hết, tìm hiểu về ESP32, cảm biến hồng ngoại, màn hình OLED và nền tảng hiển thị dữ liệu trên web. Tiếp theo, phân tích bài toán đếm người để xác định nguyên lý nhận biết hướng di chuyển. Dựa trên đó, thiết kế sơ đồ khối và mô hình phân cứng bằng Wokwi. Cuối cùng, xây dựng lưu đồ xử lý và đánh giá tính khả thi của hệ thống.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Tổng quan về Internet of Things

Internet of Things (IoT) là mô hình kết nối các thiết bị với Internet để thu thập, truyền và xử lý dữ liệu tự động. Một hệ thống IoT cơ bản gồm ba phần: lớp thu thập dữ liệu (cảm biến), lớp xử lý và truyền thông (vi điều khiển), và lớp ứng dụng (hiển thị, điều khiển).

Trong đề tài này, cảm biến hồng ngoại dùng để phát hiện người qua cửa, ESP32 đóng vai trò xử lý trung tâm, còn màn hình OLED và ThingSpeak dùng để hiển thị dữ liệu. Cách tổ chức này thể hiện đầy đủ cấu trúc cơ bản của một hệ thống IoT.

2.2. Giới thiệu vi điều khiển ESP32

ESP32 là vi điều khiển phổ biến trong các ứng dụng nhúng và IoT, nổi bật với Wi-Fi, Bluetooth tích hợp, nhiều chân GPIO và khả năng kết nối với cảm biến, màn hình.

Nhờ đó, ESP32 phù hợp cho các hệ thống giám sát và truyền dữ liệu từ xa.

Trong bài toán đếm người, ESP32 nhận tín hiệu từ hai cảm biến hồng ngoại, xác định chiều di chuyển, cập nhật số lượng và hiển thị lên màn hình. Ngoài ra, thiết bị còn có thể gửi dữ liệu lên web để theo dõi từ xa, giúp hệ thống linh hoạt và dễ mở rộng hơn.

So với nhiều dòng vi điều khiển cơ bản khác, ESP32 có ưu điểm nổi bật là khả năng tích hợp kết nối không dây ngay trên bo mạch, nhờ đó giúp giảm chi phí phần cứng và đơn giản hóa quá trình thiết kế. Bên cạnh đó, số lượng chân GPIO tương đối nhiều cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối đồng thời với cảm biến, màn hình hiển thị và các thiết bị ngoại vi khác. Chính vì những đặc điểm này, ESP32 thường được lựa chọn trong các đề tài học tập và nghiên cứu liên quan đến IoT.

2.3. Cảm biến hồng ngoại trong bài toán đếm người

Cảm biến hồng ngoại có khả năng phát hiện vật thể thông qua tia hồng ngoại. Khi có người đi qua, tín hiệu đầu ra thay đổi và được gửi về vi điều khiển để xử lý. Nếu chỉ dùng một cảm biến, hệ thống chỉ biết có người đi qua mà không xác định được hướng, nên cần ít nhất hai cảm biến.

Nguyên lý nhận biết chiều di chuyển dựa vào thứ tự kích hoạt của hai cảm biến. Nếu người đi từ ngoài vào, cảm biến ngoài sẽ tác động trước rồi đến cảm biến trong; ngược lại thì thứ tự sẽ đảo. Dựa vào đó, hệ thống sẽ tăng hoặc giảm số lượng người tương ứng.

2.4. Màn hình hiển thị trong hệ thống IoT

Trong các hệ thống IoT, bên cạnh việc truyền dữ liệu lên web, hiển thị tại chỗ cũng rất quan trọng vì giúp người dùng theo dõi trạng thái ngay lập tức. Màn hình OLED thường được dùng nhờ kích thước nhỏ, dễ kết nối với ESP32 qua I2C và hiển thị tốt các thông tin ngắn gọn.

Trong đề tài này, OLED hiển thị ba giá trị chính: tổng lượt vào, tổng lượt ra và số người hiện tại. Nhờ đó, hệ thống trực quan hơn và đáp ứng yêu cầu hiển thị dữ liệu của bài toán.

2.5. Nền tảng web giám sát dữ liệu

Ngoài việc hiển thị dữ liệu trực tiếp trên màn hình OLED, hệ thống còn có khả năng mở rộng để gửi dữ liệu lên các nền tảng web như ThingSpeak. Nền tảng này cho phép lưu trữ và theo dõi dữ liệu từ xa thông qua Internet. Trong phạm vi bài tiểu luận, ThingSpeak được đề cập như một hướng phát triển và minh họa cho tính kết nối của hệ thống IoT, chưa đi sâu vào triển khai thực tế.

Việc tích hợp nền tảng web không chỉ có ý nghĩa ở góc độ hiển thị dữ liệu, mà còn giúp mở rộng khả năng lưu trữ, thống kê và theo dõi sự thay đổi của hệ thống theo thời gian. Trong các ứng dụng thực tế, dữ liệu đếm người có thể được sử dụng để phân tích lưu lượng sử dụng không gian, hỗ trợ quản lý số lượng người trong phòng hoặc đưa ra cảnh báo khi vượt ngưỡng cho phép. Vì vậy, mặc dù chưa triển khai trực tiếp trong bài tiểu luận, phần web vẫn là một thành phần có ý nghĩa trong định hướng phát triển của đề tài.

3. Phân tích bài toán và yêu cầu hệ thống

3.1. Mô tả bài toán

Bài toán yêu cầu xây dựng hệ thống đếm người đi vào và ra khỏi một khu vực, từ đó xác định số người hiện có tại bất kỳ thời điểm nào. Dữ liệu cần hiển thị trên màn hình và có thể truyền lên web để theo dõi từ xa.

Một điểm quan trọng là hệ thống phải nhận biết chiều di chuyển, khác với đếm người đơn giản. Giải pháp là sử dụng hai cảm biến hồng ngoại đặt theo thứ tự tại lối đi để xác định trình tự tác động.

3.2. Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần có các chức năng cơ bản sau. Thứ nhất, phát hiện được khi có người đi qua khu vực cửa ra vào. Thứ hai, xác định được người đang đi vào hay đi ra dựa trên thứ tự tác động của hai cảm biến. Thứ ba, cập nhật số lượng người hiện tại trong khu vực. Thứ tư, hiển thị kết quả tại chỗ trên màn hình. Thứ năm, truyền dữ liệu lên nền tảng web để theo dõi từ xa.

Ngoài các chức năng chính nêu trên, hệ thống cũng cần bảo đảm khả năng cập nhật dữ liệu liên tục khi có thay đổi ở lối ra vào. Việc phản hồi nhanh và hiển thị kịp thời giúp hệ thống có tính trực quan cao hơn, hỗ trợ người sử dụng dễ dàng kiểm tra trạng thái hiện tại. Đây là yêu cầu cần thiết để mô hình không chỉ đúng về lý thuyết mà còn có thể áp dụng trong những bối cảnh thực tế đơn giản.

3.3. Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các chức năng chính, hệ thống cần đảm bảo một số yêu cầu khác như cấu trúc đơn giản, chi phí thấp, dễ mô phỏng trên Wokwi, dễ mở rộng cho các ứng dụng IoT khác và có tính trực quan trong quá trình trình bày. Hệ thống cũng cần hạn chế tối đa việc đếm sai do tín hiệu không hợp lệ hoặc do chỉ một cảm biến bị tác động.

Một yêu cầu quan trọng khác là hệ thống cần dễ hiểu và dễ trình bày trong môi trường học tập. Điều này có nghĩa là các thành phần được lựa chọn phải phổ biến, cách kết nối không quá phức tạp và nguyên lý hoạt động cần rõ ràng để thuận tiện cho quá trình mô phỏng cũng như viết báo cáo. Bên cạnh đó, hệ thống cũng nên có tính ổn định tương đối trong điều kiện mô phỏng để bảo đảm kết quả trình bày mang tính thuyết phục.

3.4. Phương án lựa chọn cho đề tài

Để phù hợp với yêu cầu học phần và thuận tiện trong quá trình thực hiện, đề tài lựa chọn phương án sử dụng ESP32 làm bộ xử lý trung tâm, hai cảm biến hồng ngoại để xác định hướng di chuyển, một màn hình OLED để hiển thị dữ liệu cục bộ và nền tảng ThingSpeak để hiển thị dữ liệu trên web. Trong trường hợp Wokwi không có đúng loại cảm biến hồng ngoại cần sử dụng, có thể thay bằng nút nhấn hoặc công tắc để mô phỏng tín hiệu từ cảm biến. Cách làm này vẫn đảm bảo thể hiện đúng nguyên lý hoạt động của hệ thống.

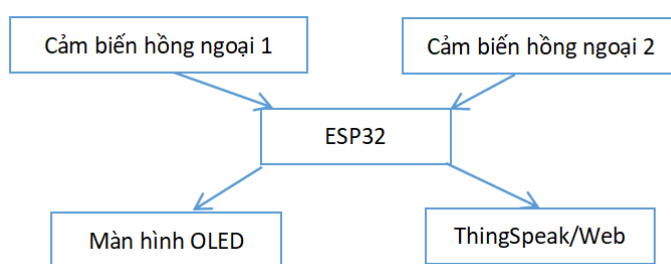
4. Thiết kế hệ thống đếm người

4.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Hệ thống được thiết kế gồm ba phần chính. Thứ nhất, khối cảm biến phát hiện người tại lối đi và gửi tín hiệu về bộ xử lý. Thứ hai, khối xử lý trung tâm dùng ESP32 nhận tín hiệu, xác định chiều di chuyển, cập nhật biến đếm và quản lý dữ liệu. Thứ ba, khối hiển thị và truyền thông gồm màn hình OLED hiển thị tại chỗ và kết nối Wi-Fi gửi dữ liệu lên web.

4.2. Sơ đồ khối hệ thống

Cảm biến hồng ngoại 1 và cảm biến hồng ngoại 2 được kết nối với ESP32. ESP32 sau khi xử lý tín hiệu sẽ gửi kết quả đến màn hình OLED để hiển thị và đồng thời truyền dữ liệu lên nền tảng ThingSpeak thông qua Wi-Fi.



4.3. Chức năng của từng khối

Khối cảm biến có nhiệm vụ phát hiện chuyển động của người đi qua cửa. Hai cảm biến được đặt liên tiếp theo hướng di chuyển để giúp nhận biết chiều đi vào hoặc đi ra. Khối xử lý trung tâm là ESP32. Đây là thành phần quan trọng nhất của hệ thống, có nhiệm vụ đọc tín hiệu từ cảm biến, xác định trình tự kích hoạt, từ đó quyết định tăng hoặc giảm biến đếm. ESP32 cũng có nhiệm vụ điều khiển màn hình hiển thị và gửi dữ

liệu lên web.

Khởi hiển thị gồm màn hình OLED. Màn hình giúp hiển thị các thông tin chính như tổng số lượt vào, tổng số lượt ra và số người hiện đang có trong khu vực.

Khởi truyền thông là phần kết nối Wi-Fi của ESP32. Thông qua kết nối này, hệ thống có thể gửi dữ liệu lên một nền tảng web để giám sát từ xa.

4.4. Danh mục linh kiện sử dụng

Các linh kiện chính được sử dụng trong mô hình gồm có: một vi điều khiển ESP32 DevKit, hai cảm biến hồng ngoại, một màn hình OLED giao tiếp I2C, nguồn cấp điện phù hợp và môi trường mô phỏng Wokwi. Trong trường hợp mô phỏng, hai nút nhấn hoặc công tắc có thể được dùng để thay thế vai trò của cảm biến hồng ngoại.

Việc lựa chọn các linh kiện này giúp hệ thống bảo đảm tính đơn giản, dễ tiếp cận và phù hợp với điều kiện học tập của sinh viên. Các thiết bị như ESP32 và màn hình OLED hiện nay khá phổ biến, dễ tìm tài liệu hướng dẫn và thuận lợi khi mô phỏng trên Wokwi. Trong trường hợp chưa có điều kiện triển khai phần cứng thực tế, việc thay thế cảm biến hồng ngoại bằng nút nhấn trong mô phỏng vẫn bảo đảm thể hiện được nguyên lý xử lý tín hiệu của hệ thống.

4.5. Bảng kết nối phần cứng

Thiết bị	Chân ESP32	Chức năng
Cảm biến IR1	GPIO 18	Phát hiện tín hiệu cảm biến 1
Cảm biến IR2	GPIO 19	Phát hiện tín hiệu cảm biến 2
OLED SDA	GPIO 21	Đường dữ liệu I2C
OLED SCL	GPIO 22	Đường xung nhịp I2C
VCC	3.3V	Cấp nguồn cho thiết bị
GND	GND	Nối mass chung

4.6. Nguyên lí hoạt động của hệ thống

Nguyên lý hoạt động của hệ thống dựa trên thứ tự kích hoạt của hai cảm biến. Khi người đi từ ngoài vào, cảm biến 1 tác động trước rồi đến cảm biến 2, hệ thống ghi nhận một lượt vào và tăng biến đếm lên một. Ngược lại, khi người đi từ trong ra, cảm biến 2 tác động trước, sau đó cảm biến 1, hệ thống ghi nhận một lượt ra và giảm biến đếm đi một.

Nếu chỉ một cảm biến bị tác động mà không có tín hiệu hợp lệ từ cảm biến còn lại, hệ thống coi đó là tín hiệu không đầy đủ hoặc nhiễu và không cập nhật biến đếm, giúp giảm sai số.

5. Mô phỏng hệ thống trên wokwi

5.1. Giới thiệu công cụ Wokwi

Wokwi là nền tảng mô phỏng trực tuyến cho các hệ thống nhúng như Arduino, ESP32, cảm biến và thiết bị ngoại vi. Công cụ này cho phép người học xây dựng mô hình phần cứng, quan sát tín hiệu và kiểm tra nguyên lý hoạt động mà không cần lắp ráp thiết bị thật. Với môn Phát triển ứng dụng IoT, Wokwi là lựa chọn phù hợp để mô phỏng hệ thống dùng vi điều khiển và cảm biến.

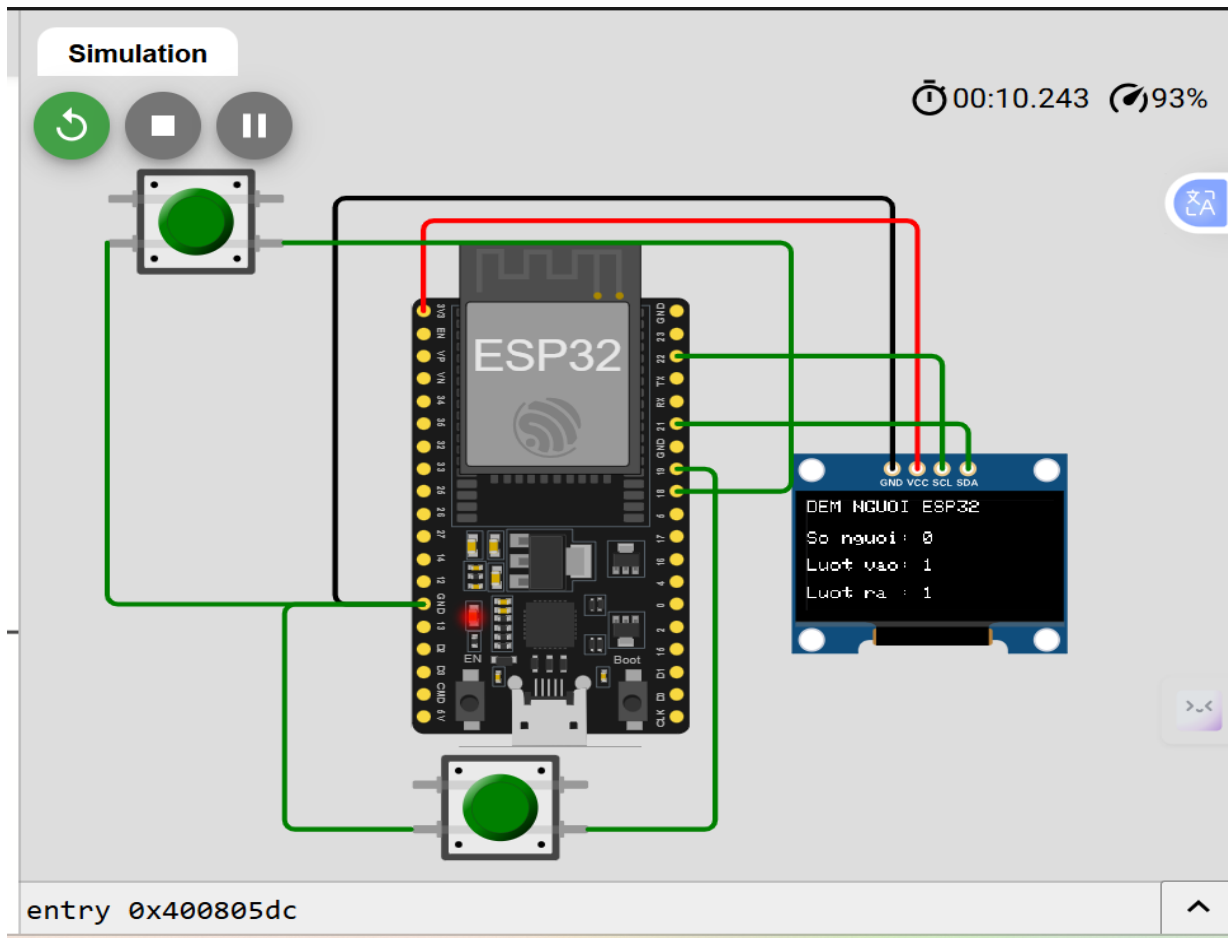
5.2. Các phần tử mô phỏng sử dụng

Trong mô hình mô phỏng, trung tâm là ESP32 DevKit, kèm màn hình OLED hiển thị dữ liệu và hai phần tử đầu vào mô phỏng cảm biến hồng ngoại. Vì Wokwi có thể không có cảm biến thật, đề tài dùng hai nút nhấn hoặc công tắc để mô phỏng trạng thái ON/OFF của cảm biến. Cách này vẫn thể hiện đúng bản chất hoạt động của hệ thống và phù hợp với yêu cầu đề bài.

Trong mô hình này, mỗi phần tử đều có vai trò cụ thể và góp phần thể hiện một phần chức năng của hệ thống thực tế. ESP32 là trung tâm xử lý, hai nút nhấn đóng vai trò tín hiệu đầu vào, còn OLED là phần tử đầu ra giúp người xem dễ quan sát kết quả. Nhờ cách bố trí này, mô hình tuy đơn giản nhưng vẫn phản ánh được mối liên hệ cơ bản giữa cảm biến, bộ xử lý và khối hiển thị trong một ứng dụng IoT.

5.3. Cách xây dựng mô hình mô phỏng

Sơ đồ mô phỏng hệ thống trên Wokwi



Mô hình mô phỏng trên Wokwi gồm một vi điều khiển ESP32, hai nút nhấn dùng để giả lập hai cảm biến hồng ngoại và một màn hình OLED dùng để hiển thị dữ liệu. Hai nút nhấn được kết nối với các chân GPIO của ESP32 để mô phỏng tín hiệu vào từ cảm biến. Màn hình OLED được kết nối với ESP32 thông qua giao tiếp I2C, sử dụng các chân SDA và SCL. Mô hình này dùng để minh họa nguyên lý hoạt động của hệ thống đếm người ra/vào trước khi triển khai thực tế.

5.4. Các tình huống mô phỏng

Tình huống thứ nhất là mô phỏng một người đi vào. Khi đó, tác động sẽ xuất hiện theo thứ tự cảm biến 1 rồi đến cảm biến 2. Hệ thống sẽ xử lý và tăng số lượng người hiện tại lên một đơn vị.

Tình huống thứ hai là mô phỏng một người đi ra. Khi đó, tác động sẽ diễn ra theo thứ tự cảm biến 2 rồi đến cảm biến 1. Hệ thống sẽ giảm số lượng người hiện tại đi một đơn vị.

Tình huống thứ ba là chỉ có một cảm biến được tác động hoặc hai cảm biến không

được kích hoạt theo trình tự hợp lệ. Trong trường hợp này, hệ thống sẽ không cập nhật kết quả để tránh đếm sai.

Việc xây dựng các tình huống mô phỏng giúp kiểm tra logic hoạt động của hệ thống một cách rõ ràng hơn. Thay vì chỉ mô tả bằng lý thuyết, các tình huống này cho phép người thực hiện hình dung cụ thể cách hệ thống phản ứng với từng chuỗi tín hiệu đầu vào khác nhau. Qua đó, có thể đánh giá được khả năng xử lý đúng sai của hệ thống trong các trường hợp cơ bản trước khi nghĩ đến việc triển khai thực tế.

5.5. Ý nghĩa của phần mô phỏng

Việc mô phỏng trên Wokwi giúp người thực hiện hình dung rõ hơn cấu trúc phần cứng, cách kết nối giữa các thành phần và nguyên lý hoạt động của hệ thống. Dù chưa triển khai trên phần cứng thật, mô hình mô phỏng vẫn có giá trị trong học tập vì thể hiện được tư duy thiết kế hệ thống IoT, đặc biệt là khả năng kết hợp giữa cảm biến, vi điều khiển, hiển thị cục bộ và giám sát từ xa.

Ngoài giá trị minh họa, phần mô phỏng còn giúp kiểm chứng tính hợp lý của thiết kế trước khi tiến hành các bước triển khai phức tạp hơn. Đây là bước trung gian quan trọng giữa phân lý thuyết và phần ứng dụng, giúp người học nhận ra những điểm cần điều chỉnh trong cách kết nối hoặc trong luồng xử lý của hệ thống. Vì vậy, mô phỏng không chỉ mang tính trình bày mà còn hỗ trợ quá trình học tập và tư duy thiết kế hệ thống nhúng.

6. Nguyên lý xử lý và hiển thị dữ liệu

6.1. Nguyên tắc xác định chiều di chuyển

Để xác định chiều di chuyển của người, hệ thống sử dụng nguyên tắc so sánh thứ tự tác động giữa hai cảm biến. Nếu cảm biến thứ nhất tác động trước rồi đến cảm biến thứ hai, hệ thống xác định người đang đi vào. Nếu cảm biến thứ hai tác động trước rồi đến cảm biến thứ nhất, hệ thống xác định người đang đi ra. Đây là nguyên lý đơn giản nhưng hiệu quả, phù hợp với các hệ thống đếm người có lối đi hẹp và lưu lượng vừa phải.

6.2. Cách cập nhật số lượng người

Hệ thống quản lý ba thông tin chính gồm tổng số lượt vào, tổng số lượt ra và số người hiện có trong khu vực. Khi phát hiện một lượt vào hợp lệ, biến đếm số lượt vào tăng thêm một đơn vị, đồng thời số người hiện tại cũng tăng lên một đơn vị. Khi phát hiện một lượt ra hợp lệ, biến đếm số lượt ra tăng thêm một đơn vị và số người hiện tại giảm đi một đơn vị. Để tránh sai số, hệ thống không cho phép số người hiện tại nhỏ hơn không.

Có thể biểu diễn quan hệ giữa các biến như sau:

Số người hiện tại = Tổng số lượt vào – Tổng số lượt ra

6.3. Hiển thị dữ liệu trên màn hình

Sau mỗi lần cập nhật, hệ thống sẽ hiển thị thông tin trên màn hình OLED. Nội dung hiển thị có thể bao gồm số người hiện tại, số lượt vào và số lượt ra. Việc hiển thị tại chỗ giúp người sử dụng quan sát nhanh trạng thái hệ thống mà không cần thiết bị trung gian.

Một giao diện hiển thị đơn giản có thể gồm ba dòng thông tin như sau:

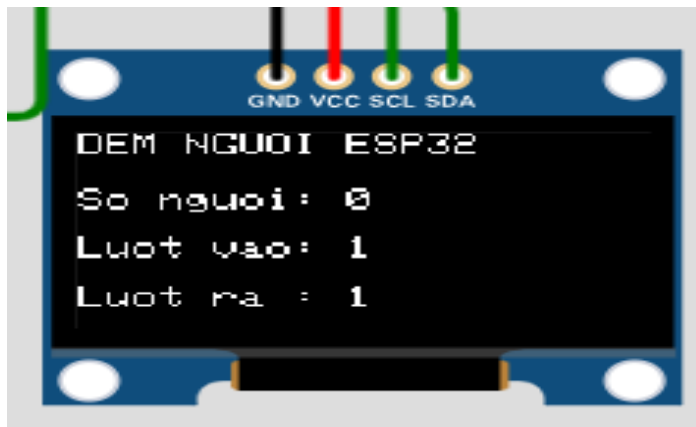
Số người hiện tại

Số lượt vào

Số lượt ra

Việc hiển thị dữ liệu trên màn hình OLED mang lại lợi thế là người dùng có thể quan sát ngay tại chỗ mà không cần phụ thuộc vào máy tính hay điện thoại. Trong các hệ thống nhỏ, đây là phương án hiển thị phù hợp vì tiết kiệm không gian, dễ kết nối và

vẫn bảo đảm khả năng cung cấp thông tin cần thiết. Bên cạnh đó, cách hiển thị đơn giản, rõ ràng cũng giúp hệ thống trực quan hơn trong quá trình trình bày mô hình.



6.4. Gửi dữ liệu lên web

Để mở rộng hệ thống theo hướng IoT, dữ liệu đếm người có thể được gửi lên nền tảng ThingSpeak thông qua kết nối Wi-Fi của ESP32. Việc này giúp người dùng theo dõi trạng thái hệ thống từ xa và lưu trữ dữ liệu theo thời gian. Tuy nhiên, trong phạm vi của bài tiểu luận, nội dung này chỉ dừng ở mức định hướng mở rộng, chưa tiến hành xây dựng giao diện web và lập trình truyền dữ liệu thực tế.

6.5. Lưu đồ hoạt động của hệ thống

Lưu đồ hoạt động của hệ thống có thể mô tả theo trình tự sau:

Bắt đầu hệ thống.

Khởi tạo ESP32, màn hình và kết nối mạng.

Đọc trạng thái cảm biến 1 và cảm biến 2.

Kiểm tra trình tự kích hoạt cảm biến.

Nếu cảm biến 1 tác động trước cảm biến 2 thì ghi nhận một lượt vào.

Nếu cảm biến 2 tác động trước cảm biến 1 thì ghi nhận một lượt ra.

Nếu tín hiệu không hợp lệ thì bỏ qua.

Cập nhật màn hình hiển thị.

Gửi dữ liệu lên web.

Quay lại trạng thái chờ và lặp lại quá trình.

Lưu đồ hoạt động có vai trò quan trọng vì giúp mô tả quá trình xử lý của hệ thống theo trình tự logic, từ lúc khởi tạo đến lúc cập nhật dữ liệu. Nhờ lưu đồ, người đọc có thể dễ dàng hình dung cách hệ thống vận hành mà không cần phải theo dõi mã lệnh chi tiết. Đây cũng là công cụ hữu ích để kiểm tra xem các bước xử lý đã được sắp xếp hợp lý hay chưa trước khi triển khai trên phần cứng hoặc môi trường mô phỏng.

7. Đánh giá hệ thống

7.1. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến của đề tài là xây dựng được một mô hình hệ thống đếm người sử dụng ESP32 và cảm biến hồng ngoại có nguyên lý hoạt động rõ ràng, đúng logic và có thể trình bày bằng mô phỏng Wokwi. Hệ thống dự kiến nhận biết được người đi vào và đi ra, cập nhật được số lượng người hiện tại và hiển thị kết quả trên màn hình. Ngoài ra, đề tài còn cho thấy khả năng tích hợp với nền tảng web để giám sát dữ liệu từ xa.

Thông qua kết quả dự kiến này, đề tài cho thấy hệ thống có thể đáp ứng tốt mục tiêu học tập của học phần, đồng thời minh họa được đầy đủ các thành phần cơ bản của một ứng dụng IoT. Dù ở mức mô phỏng, mô hình vẫn có ý nghĩa trong việc giúp người học hiểu được nguyên lý vận hành và khả năng mở rộng của hệ thống trong thực tế.

7.2. Ưu điểm của hệ thống

Hệ thống có cấu trúc tương đối đơn giản, dễ hiểu và dễ triển khai trong môi trường học tập. Việc sử dụng ESP32 giúp mô hình có thêm tính kết nối mạng mà không cần phần cứng bổ sung phức tạp. Cảm biến hồng ngoại có chi phí thấp, phù hợp với các mô hình đếm người cơ bản. Ngoài ra, việc mô phỏng bằng Wokwi giúp tiết kiệm chi phí và thời gian, đồng thời thuận tiện khi trình bày trong báo cáo.

Một ưu điểm khác là mô hình có khả năng mở rộng tương đối linh hoạt. Từ cấu trúc ban đầu, hệ thống có thể bổ sung thêm các chức năng như cảnh báo, lưu dữ liệu hoặc giám sát từ xa mà không cần thay đổi hoàn toàn kiến trúc. Điều này cho thấy đề tài không chỉ phù hợp trong phạm vi học tập mà còn có thể làm nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo.

7.3. Hạn chế của hệ thống

Bên cạnh những ưu điểm, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Nếu có nhiều người đi qua cùng lúc hoặc đi quá sát nhau, cảm biến có thể khó phân biệt chính xác thứ tự di chuyển, từ đó gây sai số trong việc đếm. Ngoài ra, chất lượng tín hiệu còn phụ thuộc vào vị trí lắp đặt cảm biến và điều kiện môi trường. Trong mô phỏng Wokwi, việc thay thế cảm biến bằng nút nhấn hay công tắc chỉ mang tính minh họa nguyên lý, chưa phản ánh hoàn toàn điều kiện thực tế.

Ngoài ra, do hệ thống dựa trên cảm biến hồng ngoại và nguyên lý xác định thứ tự kích hoạt, độ chính xác sẽ bị ảnh hưởng trong những tình huống phức tạp như nhiều người di chuyển gần nhau hoặc di chuyển không theo trật tự rõ ràng. Vì vậy, trong thực tế cần có sự tối ưu thêm về vị trí lắp đặt, khoảng cách giữa các cảm biến và phương pháp xử lý tín hiệu để giảm sai số.

7.4. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến theo nhiều hướng. Có thể sử dụng cảm biến có độ chính xác cao hơn hoặc kết hợp thêm nhiều cảm biến để tăng khả năng nhận biết. Hệ thống cũng có thể mở rộng thành dạng dashboard web hoàn chỉnh để quản lý số liệu trực quan hơn. Ngoài ra, có thể tích hợp thêm các chức năng như cảnh báo khi số người vượt mức cho phép, lưu trữ lịch sử dữ liệu hoặc điều khiển thiết bị điện trong phòng dựa trên số lượng người hiện diện.

Bên cạnh đó, hệ thống còn có thể được tích hợp với các nền tảng điều khiển thông minh để tự động bật đèn, quạt hoặc điều hòa dựa trên số lượng người hiện diện trong phòng. Nếu được phát triển thêm về mặt phần mềm và phần cứng, mô hình này có thể trở thành một giải pháp hữu ích cho các lớp học, văn phòng hoặc khu vực công cộng quy mô nhỏ.

8. Kết luận

Đề tài “Phát triển cảm biến đếm người với ESP32” là một hướng nghiên cứu phù hợp với học phần Phát triển ứng dụng IoT vì kết hợp được nhiều thành phần quan trọng của một hệ thống IoT cơ bản. Thông qua việc sử dụng hai cảm biến hồng ngoại và vi điều khiển ESP32, hệ thống có thể xác định được chiều di chuyển của người và cập nhật số lượng người hiện có trong khu vực. Kết quả xử lý có thể được hiển thị tại chỗ thông qua màn hình OLED và đồng thời truyền lên web để theo dõi từ xa.

Mặc dù đề tài chỉ dừng ở mức lý thuyết và mô phỏng trên Wokwi, mô hình vẫn thể hiện được rõ cấu trúc hệ thống, nguyên lý hoạt động và tính ứng dụng thực tế. Đây là nền tảng tốt để phát triển các hệ thống đếm người hoặc giám sát không gian thông minh trong tương lai. Qua quá trình thực hiện, có thể thấy ESP32 là một nền tảng phù hợp cho các ứng dụng IoT học tập nhờ tính linh hoạt, dễ mở rộng và khả năng kết nối mạng tích hợp sẵn.

Nhìn chung, đề tài đã đáp ứng được mục tiêu đặt ra ban đầu là nghiên cứu và xây dựng mô hình hệ thống đếm người sử dụng ESP32 kết hợp với cảm biến hồng ngoại. Thông qua việc phân tích nguyên lý hoạt động, thiết kế sơ đồ khối và mô phỏng trên Wokwi, bài tiểu luận đã thể hiện được cách xây dựng một ứng dụng IoT cơ bản nhưng có ý nghĩa thực tế. Mặc dù chưa triển khai hoàn chỉnh trên phần cứng thật và chưa phát triển đầy đủ phần giám sát web, mô hình vẫn là cơ sở phù hợp để tiếp tục nghiên cứu, mở rộng và ứng dụng trong các hệ thống quản lý thông minh trong tương lai.

Từ những nội dung đã trình bày, có thể thấy đề tài không chỉ mang ý nghĩa học tập mà còn có giá trị định hướng ứng dụng trong thực tế. Việc kết hợp giữa cảm biến, vi điều khiển, hiển thị cục bộ và khả năng kết nối mạng đã giúp mô hình thể hiện rõ đặc trưng của một hệ thống IoT cơ bản. Đây là nền tảng phù hợp để người học tiếp tục tiếp cận các bài toán giám sát, điều khiển và tự động hóa thông minh trong tương lai.

**** Tài liệu tham khảo**

1. Võ Việt Dũng, Giáo trình bài giảng Học phần Phát triển ứng dụng IoT, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, 2024.
2. Nguyễn Văn Huy, Lập trình IoT với ESP32 và cảm biến, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2022.
3. Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet v4.1, [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.espressif.com>
4. Wokwi Documentation, ESP32 Simulation Guide and Peripherals, [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://docs.wokwi.com>
5. ThingSpeak Documentation, IoT Analytics Platform - Get Started with ESP32, [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://mathworks.com/help/thingspeak>